

FORSIDE

Ungdomsbolig

Projekt 2 - Ungdomsbolig, Byggeri & Energi A, Københavns Mediegynasium

Elever: Nicolai Mast & Storm Kejser Hansen

Vejleder: Søren Korsgaard, UGE 40 - UGE 49

Indholdsfortegnelse

1 - Planlægningfase

- XXX
- XXX
- XXX

2 - Programfase

- XXX
- XXX
- XXX

3 – Dispositionsforslag-fase

- XXX
- XXX
- XXX

4 – Myndighedsprojekt-fase

- XXX
- XXX
- XXX

5 – Hovedprojekt-fase

- XXX
- XXX

Tegningsliste

Tegn. nr.	Emne	Mål	Udført af	Kontrol	Godkendt
-----------	------	-----	-----------	---------	----------

Dispositionsforslag-fase

040220-001	Situationsplan med beplantning	1:250	mnie	pebs	csg
	Facadetegning – nord/syd/øst/vest	1:100			
	Plan – stuen m indretning	1:100			
	Plan – 1. sal m indretning	1:100			
	Tværsnit	1:100			
	3D illustration (en lækker salgssillustration)	-			

Myndighedsprojekt-fase

	Situationsplan m afstand til skel	1:250			
	Facadetegning – nord/syd/øst/vest med materiale angivelse	1:100			
	Plan – stuen m flugtveje angivelse samt mål på flugtveje og rumangivelse	1:100			
	Plan – 1. sal m flugtveje angivelse samt mål på flugtveje og rumangivelse	1:100			
	Tværsnit med indvendige højdemål samt kote-mål	1:100			
	Statiktegning (bærende konstruktioner): flade-,linje- og punktlast.	-			

Hovedprojekt-fase

	Knudepunktdetaljetegning	1:10			
--	--------------------------	------	--	--	--

Indledning & Projektbeskrivelse

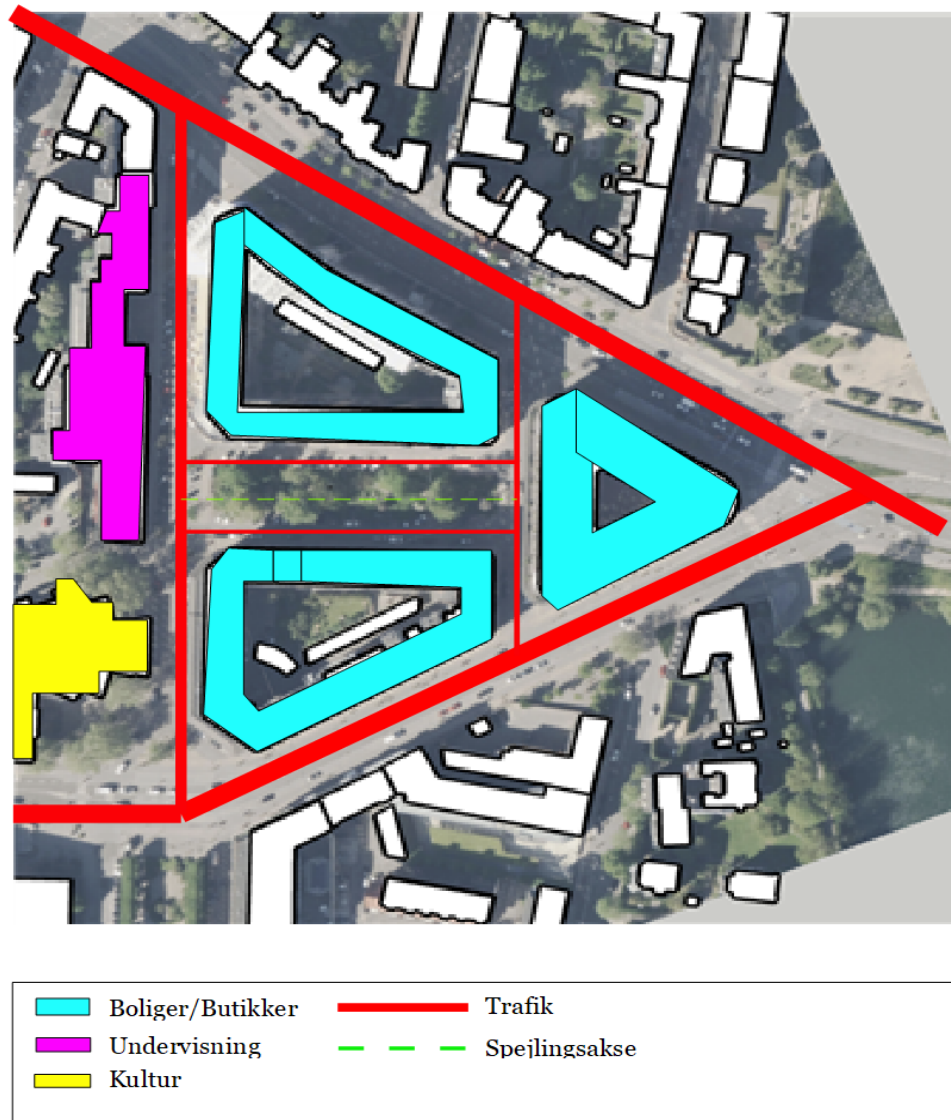
Dette projekt omhandler skabelsen af 4-6 ungdomsboligere med bruttobyggefelt mellem 17-25 m².

Vi har i dette projekt valgt at tage skabe ungdomsboligerne med fokus på fællesskab. Dette valg er taget, da byggeriets placering giver unik mulighed for, at skabe et tæt nabofbrundet miljø blandt de Københavnske gader. Her er formålet at skabe interaktion mellem beboerne i byggeriet.



**BYGGERI & ENERGI KMG HOLD2
NICOLAI MAST & STORM HANSEN**

STEDSANALYSE



På den grafiske afbildning ses Herman Triers Plads og de omkringliggende bygninger. Her ses boliger/butikker markeret med lyseblå, undervisningsbygninger med lilla og kulturinstitutioner med gult. Veje er markeret med rød streg, og tykkelse hvilket hvor trafikeret den er. Området af trafikstøj, da pladsen bl.a. ligger syd for den tættrafikerede vej Åboulevarden. Derudover ses en sejlingsakse markeret med grøn stippet linje, hvilket spejler de omkringliggende lejligheder.

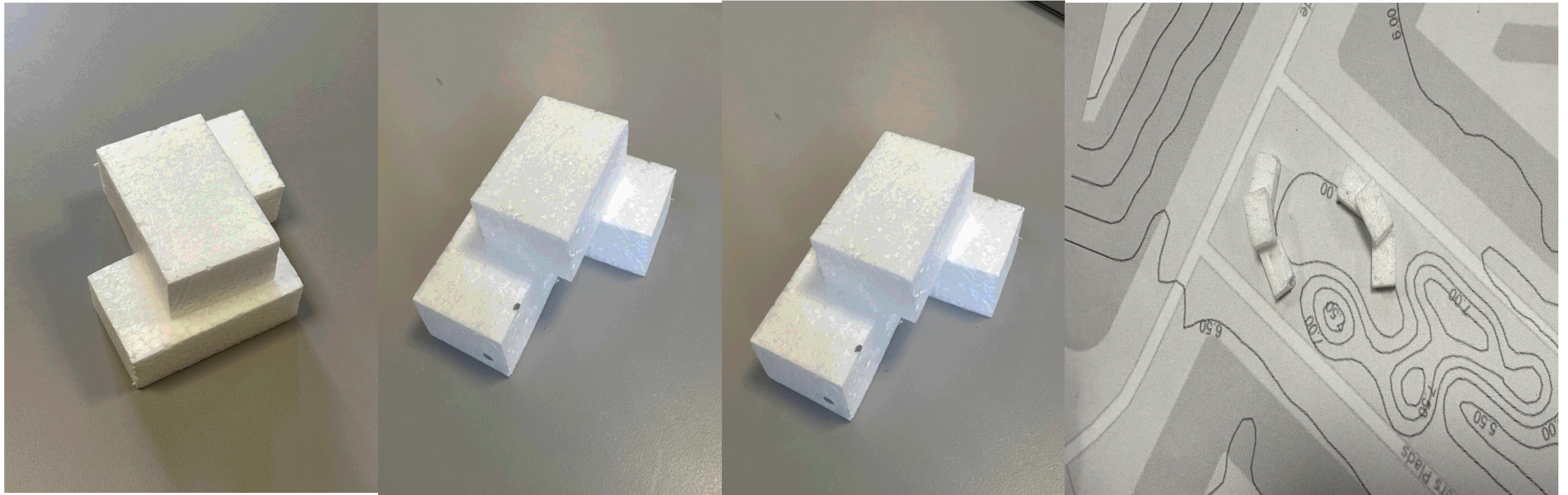


Vi har lavet en stedsanalyse for at finde ud af, hvordan at byggestedet ser ud. Her lavede vi en undersøgelse, hvor at hele klassen besøgte byggestedet Herman Triers Plads, hvilket kan ses på billederne. Her observeres en flere forskellige bunkere/beskyttelsesrum, hviket lå under pladsens forhøjninger. Her var tre indgange til bunkerne. På Herman Triers Plads ses mange ældre store træer, som er med til at gøre pladsen grøn og naturrig.

Herman Triers Plads ved Frederiksberg Kommune blev etableret omkring år 1930, da Københavns Ladegårds grund blev forflyttet til Københavns Kommune. (Hovedstadshistorie, læst 2025) Pladsen ligger placeret mellem store lejlighedskomplekser, en uddannelsesinstitution og et kulturhus (Det Danske Musikkonservatorium). Den omkringliggende lejlighedskompleks Hermanhus er tegnet af de kendte arkitekter Kay Fisker og C.F. Møller. (Wikipedia, læst 2025) Disse bygninger er fremstår i byggestilen funktionalisme. I lokalområdet bor hovedsageligt enlige med lave indkomster. Det ses også at pladsen har en lav radonrisiko. (DinGeo, læst 2025)

Herman Triers Plads har stor betydning for de omtlæggende lejligheder, da det giver et unikt grøn åndehul i kvateret. Dette promoveres stort ved salg af boligerne, hvilket bl.a. ses på boligsalgssiden Boliga. (Boliga, 2025)

VOLUMESTUDIER



Der er fortaget volumestudier for at fastsætte størrelsen på boligenheden. Her er der primært blevet arbejdet med firkantede boligenheder, for at arbejde med bygningsformer som er reletivt billigt at opfører. Derudover er der også blevet eksperimententeret med andre mere organiske former. Volumestudierne er fortaget med brug af polystyreneskærer, hvilket udskyrer former i polystrene i korrekt målstoksforhold. Da det ønskes, at bygge ungdomsboligere med maksimalt bruttoareal ift. de stillede krav, har der i volumestudierne blevet kigget på, hvordan arealet kunne maksimeres.

På billederne ses det endelige volume for ungdomsboligen med arealet 4000 mm x 6250 mm. Her kan det ses på billederne, at der er blevet undersøgt forskellige muligheder med placering af boligenhederne. Der er især blevet undersøgt, hvordan at ungdomsboligerne kunne placeres, så de skabte et fællesskabende miljø som imødekommer personkontakt. Dette kan ses på billederne, hvor at boligenhederne stables oven på hinanden og placeres tæt op ad hinanden, for at skabe en mindre, men tæt forbundet miljø i det grønne parkområde.

BYGGERI & ENERGI KMG HOLD2
NICOLAI MAST & STORM HANSEN

RUMFUNKTIONER

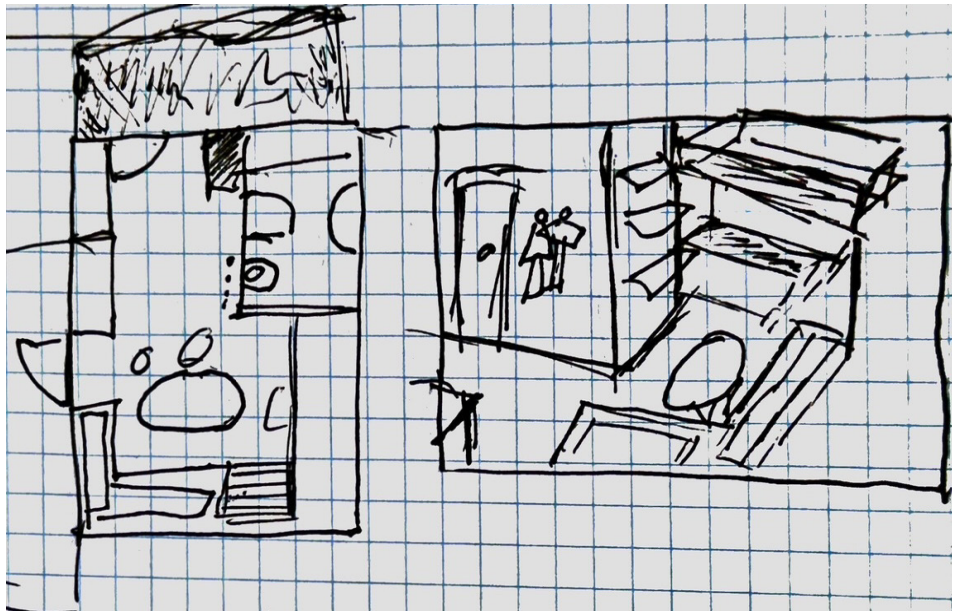
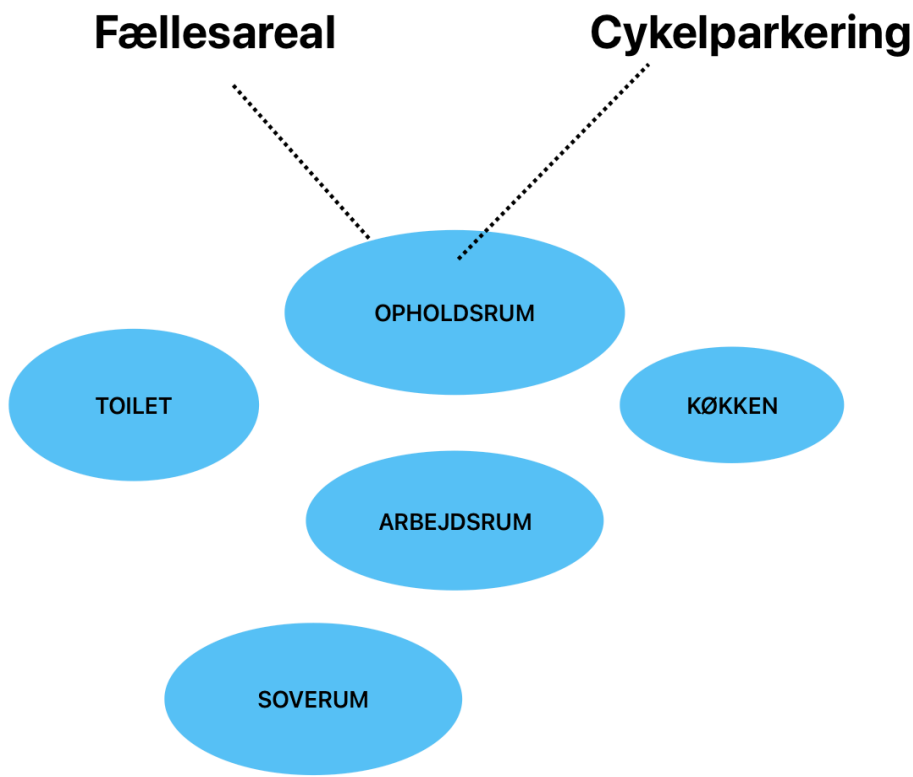
Rumskema

Rum	Ca. m ²
Opholdsrum	6-15 m ²
Badeværelse	3-5 m ²
Køkken	3-6 m ²
Arbejdsrum	1,5-3 m ²
Fællesareal	7-9 m ²

For at skabe en funktionel og kompakt ungdomsbolig har vi udarbejdet et rumskema, der beskriver de vigtigste funktioner og deres omtrentlige arealbehov. Boligen består af et opholdsrum, køkken, badeværelse og et lille arbejdsområde. Disse rum er dimensioneret med cirka kvadratmetermål, så de både udnytter pladsen effektivt og samtidig giver beboeren fleksibilitet i hverdagen.

Skitserne illustrerer den indledende idéfase, hvor vi undersøger, hvordan rummene kan placeres i forhold til hinanden for at skabe gode forhold og praktisk indretning. Der lægges vægt på, at boligen skal lys, overskuelig og nem at bevæge sig rundt i, samtidig med at de mest nødvendige funktioner er samlet på få kvadratmeter.

Fællesarealet er tænkt som et socialt knudepunkt uden for boligen, hvor beboerne kan mødes, slappe af og styrke fællesskabet. Dette understøtter den sociale dimension af ungdomsboligprojektet og bidrager til et attraktivt bomiljø.



INSPIRATION



Inspirationskilderne viser i høj grad designkoncepter, hvor arkitekturen er tæt forbundet med naturen. Flere af bygningerne anvender træbeklædning og gangarealer hævet over terrænniveau, hvilket skaber et let og naturintegreret udtryk. Et gennemgående tema i inspirationsmaterialet er ønsket om at samle mennesker gennem fælles opholdsrum og åbne uderum.

Et af billederne skiller sig ud ved at inkludere udendørs metaltrapper, som tilfører et mere robust og industrielt materialevalg og dermed bryder det ellers naturinspirede formsprog. Derudover indgår et interiørbillede, som viser en lys og enkel indretning, der gør boligen både indbydende og funktionel.

Billede øverst til venstre: (Gefion Group, læst 2025)

Billede øverst i midten: (Social- og boligstyrelsen, læst 2025)

Billede øverst til højre: (BO24, læst 2025)

Billede nederst til højre: (Renover Prisen, læst 2025)

Billede nederst til venstre: (Habermann, 2019)

**BYGGERI & ENERGI KMG HOLD2
NICOLAI MAST & STORM HANSEN**

MATERIALEOVERVEJELSER



For at finde inspiration til materialerne i byggeriet har vi besøgt bæredygtighedsbyggemessen Building Green i lokomotivværkstedet. Her har haft fokus på at finde tag- og facadebeklædning. Da der i bygningsreglementet er krav på CO₂-udledningen af byggeriet, har vi haft fokus på at vælge materialer som er bæredygtige. Derfor har vi valgt at bruge træ martrailer til træbeklædning. Her har vi blandt andet kigget på træbeklædning fra firmaet Thermory og deres thermo-ash varmebehandlede træbeklædning. Træbeklædningen er også blevet valgt, da vi synes at beklædningen giver et behageligt udsyn fra de øvrige lejligheder, hvor ungdomsboligerne nemmere går i et med den øvrige natur. Derfor er også blevet valgt at benytte sedumtag for at skabe en synergi mellem naturområdet og boligerne.

BYGNINGSREGLEMENT

I dette projekt har vi forholdt os til tre forskellige paragraffer fra bygningsreglementet. Disse er følgende:

BR18 §208 – Døre

”Døre til vindfang, forstuer, gange, beboelsesrum, køkken, bade- og wc-rum i bygningens adgangsetage skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m.”

I projektet overholdes dette ved at dimensionere alle adgangsdøre efter de gældende minimumskrav for fri passage. Her er døren i vores projekt ca. 91 cm bred, hvilket overholder kravet.

BR18 §210 – Gangarealer

”Hvis der er døre eller skabsdøre i siderne af gangarealet, skal gangarealet være mindst 1,30 m i bredden.”

I projektet overholdes dette ved at sikre, at alle interne gange og fælles adgangsveje udføres med min. 1,3 m fri bredde.

BR18 §206 – Gulvniveau i beboelsesrum

”Gulvet i beboelsesrum og køkken må ikke ligge lavere end det naturlige terræn udenfor. Ved særlige terrænforhold kan der ses bort fra dette krav, hvis gulvet ligger over terræn langs mindst en vinduesvæg.”

I projektet overholdes dette ved at placere alle beboelsesrum med gulvniveau i eller over det omkringliggende terræn.

DISPOSITIONSFORSLAG: KONCEPT

- Vis og forklar det opsamlende koncept
- Konceptdiagrammer der illustrere hovedgrebet
- Inkluder gerne koncept for energiforhold eller vis dette som selvstændigt diagram

MYNDIGHEDSPROJEKT: BESKRIVELSE AF ARKITEKTUR OG FUNKTIONER

- inkluder opfyldelse af både funktionelle/rumlige programkrav samt lovgivning/lokalplan

**BYGGERI & ENERGI KMG HOLD2
NICOLAI MAST & STORM HANSEN**

MYNDIGHEDSPROJEKT: BESKRIVELSE AF ARKITEKTUR OG FUNKTIONER

BESKRIVELSE AF BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG STATIK

Tabelværdierne gælder for hældningen 15° og styrkeklasse C18. For andre hældninger, multipliceres med faktor r_u og r_l i tabel 3. For andre styrkeklasser multipliceres med faktorerne s_u og s_l i tabel 4.

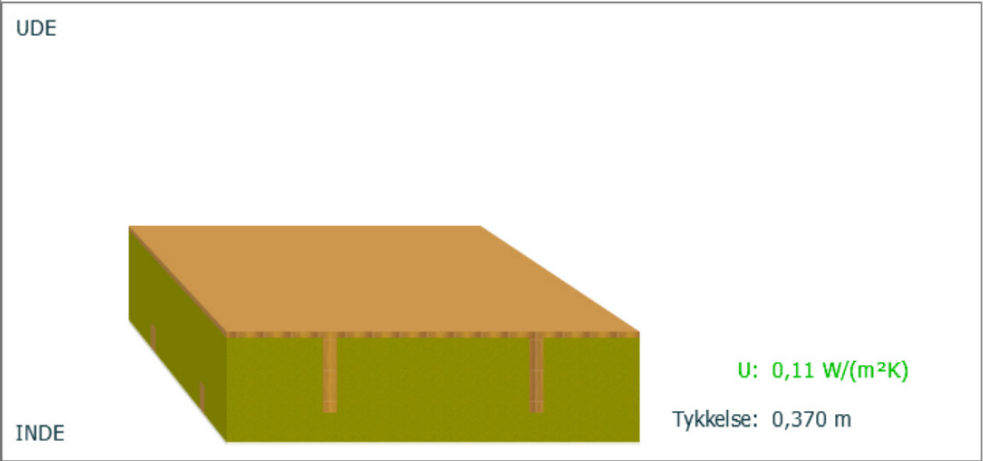
Tungt tag, 0,55 kN/m²

Bjælkedimensioner, mm		Bjælkeafstand, m									
		0,4		0,6		0,8		1,0		1,2	
b	h	L_u	L_t	L_u	L_t	L_u	L_t	L_u	L_t	L_u	L_t
45	120	2,43	3,46	2,13	2,82	1,93	2,44	1,79	2,17	1,68	1,98
45	145	2,94	4,18	2,58	3,42	2,35	2,96	2,18	2,64	2,05	2,41
45	170	3,44	4,90	3,03	4,02	2,76	3,48	2,57	3,11	2,42	2,84
45	195	3,94	5,62	3,48	4,61	3,18	4,00	2,95	3,58	2,78	3,27
45	220	4,44	6,33	3,93	5,20	3,59	4,52	3,34	4,04	3,15	3,69
45	245	4,93	7,03	4,37	5,79	3,99	5,03	3,72	4,51	3,51	4,12
45	270	5,41	7,73	4,81	6,38	4,40	5,55	4,10	4,97	3,87	4,54
45	295	5,90	8,43	5,24	6,96	4,80	6,06	4,48	5,43	4,23	4,97
95	195	4,87	7,96	4,36	6,61	4,01	5,77	3,75	5,18	3,54	4,74
95	245	6,03	9,89	5,43	8,25	5,01	7,21	4,69	6,49	4,44	5,95
95	295	7,16	11,76	6,47	9,85	5,99	8,64	5,62	7,79	5,33	7,14

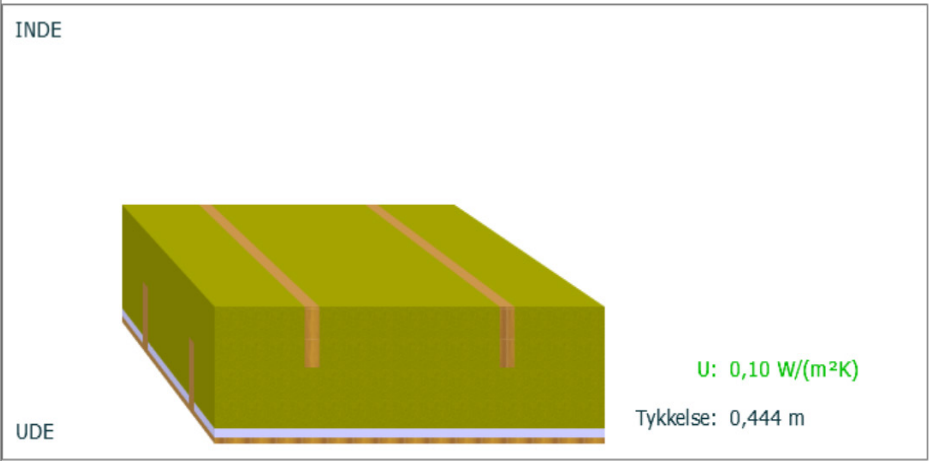
Bjælkespær er dimensioneret efter tabellen vist til venstre. Her er markeret bjælkeafstanden og bjælkespænd. Her ses markeret dimensionering for spærerne. Da der er et grønt tag på ungdomsboligen i form af sedumbeplatning, laves spærerne efter et tungt tag.

Bygningen er en trækonstruktion, da dette er et opgavekrav. En af fordelene ved dette er, at konstruktionen her bliver bæredygtig, da træ virker negativt i CO2 regnskabet. Tagkonstruktionen består af bjælkespær. Bjælkespærerne hviler af på lodrette rekler, hvilket overfører lasten til skruefundamentet. Tværstabiliteten i bygningen sikres ved, at der i alle indervægge og i loftet er beklædt med OSB-plader. Derudover vil tagkonstruktionen blive forankret til fundamentet ved hjælp af trækbånd, der føres til fodremmen.

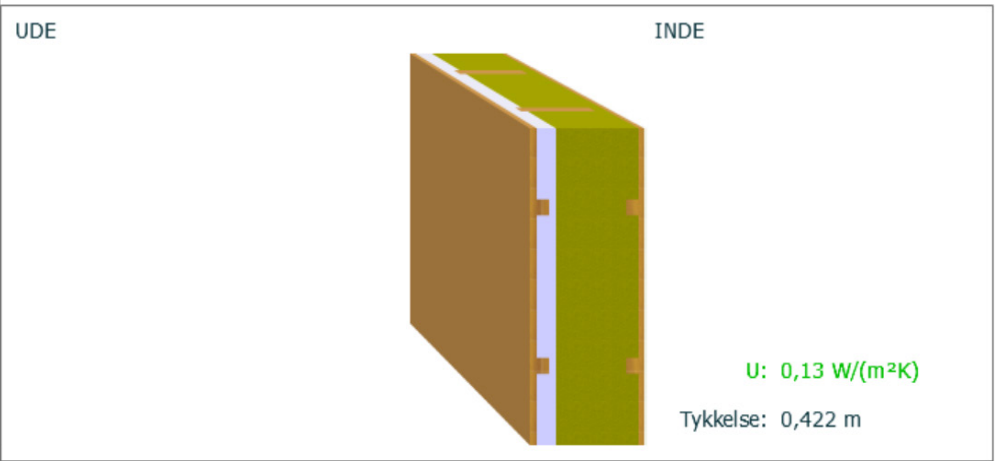
BESKRIVELSE AF U-VÆRDIER



	Fabrikat	Materiale	d[m]	lambda [W/(mK)]	Q R [m²K/W]
	Rse (ude)				0,04
	☒ Generisk materiale	Finerplade (OSB), 650 kg/m³	0,022	0,130	0,17
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,195	0,038	5,11
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,045	0,038	1,18
	☒ Generisk materiale	PE-folie (hæftet fast) 0,15 mm	0,000	0,170	0,00
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,095	0,041	2,32
	☒ Generisk materiale	Gips 13 mm	0,013	0,250	0,05
	Rsi (inde)				0,10



	Fabrikat	Materiale	d[m]	lambda [W/(mK)]	Q R [m²K/W]
	Rsi (inde)				0,17
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,195	0,039	5,05
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,195	0,042	4,65
	☒ Generisk materiale	Vindpap (vindtæt afdækning)	0,002	1,000	0,00
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,030	0,901	0,03
	☒ Generisk materiale	Træ 450kg/m³	0,022	0,120	0,18
	Rse (ude)				0,17



	Fabrikat	Materiale	d[m]	lambda [W/(mK)]	Q R [m²K/W]
	Rse (ude)				0,13
	☒ Generisk materiale	Træ 450kg/m³	0,025	0,120	0,21
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,045	0,912	0,05
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,025	0,912	0,03
	☒ Generisk materiale	Vindpap (vindtæt afdækning)	0,002	1,000	0,00
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,245	0,041	6,00
	☒ Generisk materiale	Polyethylen film 0,15 mm	0,000	0,170	0,00
	☒ Inhomogent materialelag	bestående af:	0,045	0,041	1,10
	☒ Generisk materiale	Finerplade (OSB), 650 kg/m³	0,022	0,130	0,17
	☒ Generisk materiale	Gips 13 mm	0,013	0,250	0,05
	Rsi (inde)				0,13

Ændret anvendelse og tilbygning. Bilag 2, tabel 2.	U-værdi W/m2 K	Omtrentlige isoleringstykkelser
Ydervægge og kældervægge med jord	0,15	250 mm
Skillevægge og etageadskillelser (mod rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede*)	0,40	75 mm
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum	0,10	300 mm
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tage	0,12	300 mm
Porte	1,80	-
Lemme mod det fri eller rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede*	1,40	-
Ovenlyskupler	1,40	-

U-værdien er beregnet i Rockwool Energy Design. Da der ikke bliver lavet energirammeberegning af byggeriet, har vi valgt at bruge u-værdikravene der gælder til tilbygninger (ses i oversigten til venstre). Der er beregnet u-værdi for gulv-, væg- og tagkonstruktion.

HOVEDPROJEKT: KONSTRUKTION SOPBYGNINGER

Vi har på værkstedet udarbejdet en knudepunktsdetalje af en sokkel. Denne sokkeldetalje afviger fra projektets øvrige tegninger, da der i værkstedsøvelsen ikke bruges et skruepunktfundament, men et støbt randfundament. Det kan også ses at betonen i terrændækket er erstattet med polystyren og armering er blot placeret illustrativt. Man kan også se, at den øverste venstre lecaterm blok er erstattet af en massiv lecablok uden isolering. I knudepunktet mødes tre bygningsdele: randfundamentet, terrændæk og ydervæg. Det er en let ydervæg på randfundament.

Randfundament

Øverst i randfundamentet er der placeret fugtspærre i form af murpap. Under dette to skifter (lag) af lecatermblokke. I værkstedsøvelsen hviler disse på en europalle. I et opført byggeri ville der være støbt betonfundament under lecatermblokkene, der føres til frostfri (90 cm) og bæredygtig dybde, i stedet for europalle.

Terrændæk

Øverst i terrændækket ses fyrplankegulv sømmet på underliggende strøer. Strøerne er opklodset med plastkiler. Under kilerne ligger der en fugtspære af plast, som ligger over betonlaget. Mod fundamentet ligger en randisolering, hvilket virker som en kuldebroafbryder. Under betonen ligger en radonspærre, som føres ca. 30 cm ind under betonen. Herunder er der polystyreneisolering i to lag.

Ydrevæg

Ydervæggens kerne er et træskelet. Lodrette reglar er placeret på en fodrem. På indersiden af denne, er der placeret dampspære og installationslag med isolering mellem vandrette forskalling. Isoleringen er ikke medtaget i værkstedsøvelsen, da mineraluld ikke er tilladt at benytte i værkstedet. Inderst findes en OSB-plade og gipsplade. Uden på de lodrette reglar er et krydsforskallet lag med isolering mellem de vandrette lægter. Uden på dette er der placeret vindspærreplade, og uden på dette afstandslister med ventileret hulrum. Herefter er der træbeklædning i form af lodrette

facadebræder fastsat på vandrette lægter



**BYGGERI & ENERGI KMG HOLD2
NICOLAI MAST & STORM HANSEN**

HOVEDPROJEKT: KONSTRUKTION SOPBYGNINGER



KONKLUSION

LITTERATURLISTE

- beskriv både vellykkede dele af projektet og dele, som I ville arbejde videre med eller gøre anderledes, hvis I fik chancen.
- litteraturlisten skal gerne hænge sammen med fodnoterne på de enkelte sider. Angiv bogens/artiklens titel, forfatteren/afsenderen, året og dato for evt. besøg på hjemmeside inkl. link.

**BYGGERI & ENERGI KMG HOLD2
NICOLAI MAST & STORM HANSEN**

SITUATIONSPLAN

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Husk nordpil
- Husk hele grunden plus nærmeste omgivelser, vis afstand til skel, adgangsforhold/belægninger, beplatning og udemøbler
- Selve bygning kan både vises som simpel tagplan eller som forsimplet stueetageplan
- Bebyggelsesprocent angives tit på denne plan

PLAN

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Husk nordpil
- Vis gerne terrasser mm. lige rundt om huset, så forholdet til det ydre forstås
- Husk målkæder, vinduer og møbler
- Vægge vises med rigtig tykkelse som enten ensfarvede (1:200 / 1:100) eller udfyldt med konstruktive lag (1:50 / 1:20)
- Husk at bruge tekst til rumnavne og øvrig beskrivelse
- Husk at tegne trapper og vinduer korrekt
- Husk snitangivelse, så man på snittegningen ved, hvor der snittes (snit AA, snit BB, osv.)

DISPOSITIONSFORSLAG: SKITSEPROCES

• Vis og kommenter skitser/skitsemodeller som en fortløbende argumentation (læg mærke til, hvordan I kan få selv en barnlig skitse til at give stor mening ved at tilføje kloge betragtninger til den, gerne som et tekstlag i Indesign)

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Vis gerne terrasser mm. lige rundt om huset, så forholdet til det ydre forstås
- Husk kun kotemål, ingen målkæder
- Selve snittet i konstruktionerne vises med rigtig tykkelse som enten ensfarvede (1:200 / 1:100) eller udfyldt med konstruktive lag (1:50 / 1:20)
- Husk at tegne baggrunden med svage streger (Det, der ikke snittes igennem ellers "kollapser" tegningen grafik og den bliver svær at aflæse)
- Husk jordniveau og fundament/terrændæk
- Oplist konstruktionslagene for hver hovedkonstruktion et lille tekstfelt tæt ved konstruktionen: 1)Tag 2)Ydervæg 3)Terrændæk
- Lav detaljehenvisninger med en lille cirkel omkring det knudepunkt, som I zoomer ind på. Skriv detaljens tegningsnummer i henvisningen.

FACADE - KUN ÈN

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Husk at angive facadens retning (Syd, Øst, Nord, Vest, SØ osv.)
- Vis gerne terrasser mm. lige rundt om huset, så forholdet til det ydre forstås
- Husk kun kotemål, ingen målkæder
- Husk facadesignaturer for materialer. Brug evt. lille tekst også til formidling
- Overvej om farver og skygger hjælper formidlingen, ellers sluk for dem (Prøv at ramme 45 graders skygger)
- Husk at tegne vinduer korrekt med karme/ opsprosnings/ oplukkelige dele
- Husk jordniveau, sokkel samt fundament som stiplede linje.

DETALJE(R) / VÆRKSTEDSTEGNING

- Husk tegningshovede (kan evt. også laves i Indesign) , målfasthed på tegning
- Overvej, om der både skal vises rigtig version og/eller værkstedsversion med palle i stedet for fundament
- Medtag vigtige mål, men lad dem ikke dominere grafikken
- Vis signaturer på de enkelte materialer og lav signaturforklaring
- Husk at tegne baggrunden med svage streger (Det, der ikke snittes igennem)
- Vis både snit, plan og opstalt (det gør det også nemmere for jer selv at bygge)
- Lav leaders med tekstbeskrivelse af de enkelte dele. Brug samme vinkel på alle leaders, så tegningen ikke bliver rodet

- NB: Alt skal forklares på tegningen der må ikke være linjer eller mellemrum mellem linjer som ikke er forklaret.

**BYGGERI & ENERGI KMG HOLD2
NICOLAI MAST & STORM HANSEN**

BILAG

Gruppekontrakt

Denne gruppekontrakt er mellem Nicolai Mast og Storm Kejser Hansen i byggeri og energi 2.

Vores målsætninger er at kunne fremvise et byggeri, som opfylder kravene til opgaven. Vi ønsker at arbejde målrettet og effektivt, for at muliggøre et godt produkt. Vi ønsker at lave gruppearbejde, så gruppen er tilfredse og har det godt. Det er essentielt at gruppen kommunikerer på ordentlig vis. Dermed skal der lyttes til alle gruppemedlemmers holdninger. Valg skal baseres på saglige grundlag, og som gruppemedlem bør man lytte til andres ideer.

Skriftlig kommunikation foregår på Teams. Det er vigtigt, at gruppen holder hinanden opdateret både skriftligt og mundtligt. Der føres tidsplan, som kon-